

西南交通大学 2019–2020 学年第（二）学期考试试卷

课程代码 MATH002512 课程名称 数学分析 II（B 卷） 考试时间 120 分钟

题号	1	2	3	4	5	6	7	总成绩
分数								

阅卷教师签字：_____

1. (24 分) 计算下列各题：

(1) $\int (x^2 + \cos x) e^x dx$;

解：由线性性，

$$\int (x^2 + \cos x) e^x dx = \int x^2 e^x dx + \int \cos x e^x dx. \quad (1\text{分})$$

而由分部积分知，

$$\int x^2 e^x dx = (x^2 - 2x) e^x + C_1, \quad (2\text{分})$$

$$\int \cos x e^x dx = \frac{\sin x + \cos x}{2} e^x + C_2, \quad (2\text{分})$$

所以，

$$\int (x^2 + \cos x) e^x dx = \left(x^2 - 2x + \frac{\sin x + \cos x}{2} \right) e^x + C. \quad (1\text{分})$$

(2) $\int \frac{dx}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}};$

解：令 $x = t^6 (t > 0)$ ，则 $\sqrt{x} = t^3, \sqrt[3]{x} = t^2, dx = 6t^5 dt$. (2分)

所以，

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} = \int \frac{6t^5 dt}{t^3 - t^2} = 6 \int \frac{t^3}{t - 1} dt \quad (2\text{分})$$

$$= 6 \int \frac{t^3 - 1 + 1}{t - 1} dt = 6 \left[\int (t^2 + t + 1) dt + \int \frac{1}{t - 1} dt \right] \quad (1\text{分})$$

$$= 6 \left(\frac{1}{3} t^3 + \frac{1}{2} t^2 + t + \ln |t - 1| \right) + C = 6 \left(\frac{1}{3} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x} + \ln |\sqrt[6]{x} - 1| \right) + C. \quad (1\text{分})$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} (\cos t - 1) dt}{x^6};$$

解：因为原极限分子分母同时趋于零，由 L'Hospital 法则、变上限积分求导法则以及等价无穷小性质知，

(1分)

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} (\cos t - 1) dt}{x^6} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\cos(x^2) - 1) \cdot 2x}{6x^5} \end{aligned} \quad (2分)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}(x^2)^2 \cdot 2x}{6x^5} \quad (2分)$$

$$= -\frac{1}{6}. \quad (1分)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+4} + \cdots + \frac{1}{n+2n} \right).$$

解：由定积分的定义以及函数 $\frac{1}{1+2x}$ 在 $[0, 1]$ 上的可积性知，

(1分)

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+4} + \cdots + \frac{1}{n+2n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \left(\frac{1}{1+2 \cdot \frac{1}{n}} + \frac{1}{1+2 \cdot \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+2 \cdot \frac{n}{n}} \right) \right] \end{aligned} \quad (2分)$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+2x} dx \quad (2分)$$

$$= \frac{1}{2} \ln(1+2x) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln 3. \quad (1分)$$

2. (10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, $f(1) = 0$, 且 $\sup_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)| \leq 3$. 证明

$$\int_0^2 f(x) dx \leq 1.$$

证明: 对任意固定的 $x \in [0, 2]$, 考虑函数在点 1 处的 Taylor 公式, 则存在介于 1 和 x 之间的一点 ξ 使得下式成立:

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 \quad (2\text{分})$$

$$= f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 \quad (2\text{分})$$

$$\leq f'(1)(x-1) + \frac{3}{2}(x-1)^2. \quad (2\text{分})$$

由定积分的保号性, 对上述不等式在 $[0, 2]$ 上积分得:

$$\int_0^2 f(x) dx \leq \int_0^2 f'(1)(x-1) dx + \frac{3}{2} \int_0^2 (x-1)^2 dx \quad (2\text{分})$$

$$= 1. \quad (2\text{分})$$

3. (14 分) 计算曲线 $y = \frac{4}{\pi^2}x^2$, ($x \in [0, \pi/2]$) 的弧长并算出此曲线与 $y = \sin x$ 所围图形的面积。

解: 由曲线弧长公式知,

$$\ell = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx \quad (2\text{分})$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{8x}{\pi^2}\right)^2} dx \quad (2\text{分})$$

$$= \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{4}\right)^2} + \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \ln \left(\frac{4}{\pi} + \sqrt{1 + \left(\frac{4}{\pi}\right)^2} \right). \quad (2\text{分})$$

令 $f(x) = \frac{4}{\pi^2}x^2 - \sin x$, 则 $f(0) = f(\pi/2) = 0$. (2分)

而 $f'(x) = \frac{8x}{\pi^2} - \cos x$ 只有一个零点, 从而 $f(x)$ 只有上述两个零点。 (2分)

所以, 两条曲线所围的面积为

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin x - \frac{4}{\pi^2}x^2 \right) dx = \frac{5\pi}{6}. \quad (4\text{分})$$

4. (12 分) 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx, \quad (p \text{ 为常数})$$

的收敛性 (包括条件收敛和绝对收敛性)。

解: $p \leq 0$ 时, 对任意的正整数 n , 有

$$\left| \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x^p} dx \right| \geq \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1.$$

由 Cauchy 收敛准则知, 原反常积分发散。 (3分)

$0 < p \leq 1$ 时,

$$\left| \int_0^A \sin x dx \right| \leq 2 \quad \text{且} \quad \frac{1}{x^p} \text{ 单调减小趋于零。}$$

从而由 Dirichlet 判别法知 (注意当 $x \rightarrow 0+$ 时, $\sin x/x^p$ 的极限有限从而 0 不是瑕点) 原反常积分收敛。 (3分)

但

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx \geq \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^p} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{2x^p} dx.$$

同理由 Dirichlet 判别法知 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{2x^p} dx$ 收敛, 但 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 发散。所以原反常积分条件收敛。 (3分)

$p > 1$ 时,

$$\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}.$$

从而由比较判别法知原反常积分绝对收敛。 (3分)

5. (16 分) 判断下面两个级数的收敛性 (包括条件收敛和绝对收敛性):

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^n}{3^n \cdot n!};$

解: 令

$$a_n = \frac{(-n)^n}{3^n \cdot n!},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{3} < 1. \quad (6\text{分})$$

由 d'Alembert 判别法知原级数绝对收敛。

(2分)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \cdot \sin(\alpha n) \quad (0 < \alpha < \pi).$

解: 一方面 $\sin \frac{1}{n}$ 单调减少趋于零。另一方面

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{\alpha}{2} \sum_{k=1}^n \sin(k\alpha) &= \sum_{k=0}^n \left[\cos \left(\frac{2k-1}{2} \alpha \right) - \cos \left(\frac{2k+1}{2} \alpha \right) \right] \\ &= \cos \frac{\alpha}{2} - \cos \left(\frac{2n+1}{2} \alpha \right) \end{aligned}$$

从而

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin(k\alpha) \right| \leq \frac{1}{\cos \frac{\alpha}{2}}.$$

由 Dirichlet 判别法知, 原级数收敛。

(4分)

但,

$$\begin{aligned} \left| \sin \frac{1}{n} \cdot \sin(\alpha n) \right| &\geq \sin \frac{1}{n} \sin^2(\alpha n) = \sin \frac{1}{n} \frac{1 - \cos(2\alpha n)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sin \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \sin \frac{1}{n} \cos(2\alpha n). \end{aligned}$$

同样地, 用 Dirichlet 判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \sin \frac{1}{n} \cos(2\alpha n)$ 收敛。而 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$,

从而 $\sum_{n=0}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散。故原级数条件收敛。 (4分)

6. (15 分) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1}$,

(1) 求它的收敛半径和收敛域;

(2) 求它的和函数及和函数的定义域;

(3) 利用上面结果求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)}$ 的值。

解: (1) 因为 $\sqrt[n]{\frac{1}{2n+1}} = 1$, 所以收敛半径为 1. (2分)

由比较判别法知 $x = 1$ 时原级数发散; 由 Leibniz 判别法知 $x = -1$ 时原级数收敛。所以收敛域为 $[-1, 1)$. (2分)

(2) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1}$. 当 $x > 0$ 时, 令 $x = t^2 (t > 0)$, 则由幂级数在收敛域中的内闭一致收敛性知,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{2n+1} = \frac{1}{t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{t} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t s^{2n} ds \\ &= \frac{1}{t} \int_0^t \sum_{n=0}^{\infty} s^{2n} ds = \frac{1}{t} \int_0^t \frac{1}{1-s^2} ds = \frac{1}{2t} \ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln \left(\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right). \end{aligned} \quad (3分)$$

当 $x = 0$ 时, $f(x) = 0$. (1分)

当 $x < 0$ 时, 令 $x = -t^2 (t > 0)$, 则由幂级数在收敛域中的内闭一致收敛性知,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{2n+1} = \frac{1}{t} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{t} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^t s^{2n} ds \\ &= \frac{1}{t} \int_0^t \sum_{n=0}^{\infty} (-s^2)^n ds = \frac{1}{t} \int_0^t \frac{1}{1+s^2} ds = \frac{1}{t} \arctan t = \frac{1}{\sqrt{-x}} \arctan \sqrt{-x}. \end{aligned} \quad (3分)$$

所以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln \left(\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right), & x \in (0, 1), \\ 0, & x = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{-x}} \arctan \sqrt{-x}, & x \in (-1, 0). \end{cases} \quad (1分)$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)} = f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}. \quad (3分)$$

7. (9 分) 求函数 $f(x) = e^{-x} \sin(2x)$ 在 $x = 0$ 的幂级数展开 (到 x^5)。

解：由初等函数在原点的幂级数公式知，

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 + (-x) + \frac{x^2}{2} + \frac{(-x)^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \quad (3\text{分})$$

$$\sin(2x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + \frac{(2x)^5}{120} + o(x^5) \quad (3\text{分})$$

所以

$$\begin{aligned} e^{-x} \sin(2x) &= \left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) \left(2x - \frac{4x^3}{6} + \frac{4x^5}{120} + o(x^5) \right) \\ &= 2x - 2x^2 - x^3 + x^4 - \frac{13}{20}x^5 + o(x^5). \end{aligned} \quad (3\text{分})$$